

追加機能の目的 —— 「実務」の想定と自己研鑽

今回の模擬案件のプロジェクト概要には、ターゲットユーザーは社会人全般とありました。各業態で広く使用されることを期待した勤怠アプリであるという事だと思います。「どのような業態でも」と考えた時、業態によっては働く時間帯が様々で、夕方5時にスパッと終わる職業もあれば、居酒屋のように日をまたいで働く職業もあるでしょう。

機能要件の中には特に勤怠締め時刻の取り決めがありませんでした。であれば、「どのような職種でどのような時間帯の勤務が発生するのか」を開発の基準として考えてアプリを設計する必要があると思い、前述の「どのような業態でも」を想定して、日またぎ勤務の発生する業態でも使用できるアプリにしようと考えました。

模擬案件はクライアントからの依頼を受け開発するという実務を想定したものになっているはずですが、勤怠アプリ開発という実務を想定した時、「実際に世に出ているアプリはどのような機能を持っているだろう」と考え、課題にある要件は満たしつつ、自身の学習のためにプラスアルファの手を加えてみたいと思い、機能や仕様を追加させていただきました。

勤怠締め時刻の設定 —— 「朝5:00」で勤務日を更新

当日中に退勤する場合は深夜0:00に勤怠を締めれば問題ないですが、日またぎ勤務の場合は0:00で締めてしまうと勤怠が2つに分かれてしまうので、勤怠締め時刻を調整する必要があります。勤怠締め時刻の設定に当たり、「10:00～24:00まで営業のドラッグストアやスーパーのような小売店での出退勤」を例として考えました。

早番の従業員は朝8:00に出勤し開店準備、17:00に退勤。

遅番の従業員は17:00に出勤し、閉店後に締め作業や戸締りなどをして深夜2:00に退勤。

これに対して毎朝5:00を勤怠締め時刻とし、4:59までが前日の勤務扱いとして、日またぎ勤務に対応させています。朝5:00を締め時刻に設定したのは、8:00～夕方まで勤務のような業態で問題なく使え、イレギュラーの早朝出勤や、日またぎ勤務の深夜残業に考慮したものです。(なお勤怠締め時刻付近での勤怠入力には期待していません。たとえイレギュラーでも早朝5:00頃は勤務していない(するべきではない)聖域、という考えに基づいています)

こうあってほしい、を追加

24時間体制の業態には対応していませんが、多くの業態での実際のアプリ使用者目線で追加機能をいくつか実装しました。次項より各画面ごとに紹介いたします。

JavaScriptを使用して毎秒時刻を更新

画面を開いた時の時間で止まってしまうのを防ぐため、1秒ごとに時刻を更新するように設定しています。なお、アプリ内で動かしている時計を使用することで、デバイスごとの時間のずれを気にすることなく、共通の基準をもってデータベースに時刻を登録することができます。

JavaScript内で「:」の位置を調整

多くのフォントの場合、文字列の流し込みを行うと、ハイフンやコロンの位置が相対して低くなります。私はそれがちょっと嫌なので、時刻を更新するjavascript内で「:」にタグを当てて高さを調整しています。「1」の余白も埋めています。どうでもいいこだわりです。



「出勤直後の休憩入や退勤」「休憩入直後の休憩戻」「休憩戻直後の退勤」は不可

上記の入力では1分以上開けて登録させる仕様になっています。

これは出退勤と休憩入力が同時刻になるという矛盾を防ぐ目的のほか、データベースに労働0分、休憩0分などの無意味な勤怠を登録させないためです。休憩戻直後の休憩入は可能です。(休憩時間の延長などのイレギュラー対応のため)



JavaScriptで年月を選択可

一般ユーザー・管理者共通

カレンダーアイコンや年月の部分を押下すると、年月を指定して月次勤怠を表示できます。



申請中の勤怠には「申請中」と表示

一般ユーザー・管理者共通

どの勤怠に手を加えているのか、わかりやすくなりました。

日付	出勤	退勤	休憩	合計	詳細
02/01(日)					詳細
02/02(月)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細 申請中
02/03(火)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細
02/04(水)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細

日またぎ勤務は翌朝4:59までは前日扱いで表示

一般ユーザー・管理者共通

例) 3月1日の17:00に出勤、1時間休憩し、翌3月2日の深夜2:00に退勤した場合
データベースには3月1日の勤務データとして登録。実労働時間は8時間で計算されます。
(なお、5:00の勤怠締め時刻ピッタリでの勤怠入力は無効です。出勤者がいてはいけない
想定で設定しているので、保存される値は5:01や4:59である必要があります)

日付	出勤	退勤	休憩	合計	詳細
03/01(日)	17:00	02:00	1:00	8:00	詳細
03/02(月)	05:01	04:59	1:00	22:58	詳細

追加したバリデーション

一般ユーザー・管理者共通

当日分や、未来の勤怠の修正は扱うことができません。
修正は勤怠締め時刻「05:00」を通過しないとできない仕様になっています。

当日分および翌日以降の勤怠は操作できません

名前 偽山田 廣作

時間を「17」など中途半端な入力で送信した場合、バリデーションエラーとなります。

時間は「00:00」の形式で入力してください

出勤・退勤

08:00

～

17

もとの勤怠を全く変更することなく申請するとバリデーションエラーとなります。
管理者に余計な承認作業を発生させないためです。

修正前と同一の内容のため申請できません

名前 偽山田 廣作

休憩時間が被っているとバリデーションエラーとなります。

休憩時間が重なっています

休憩

12:00

～

13:00

休憩2

12:30

～

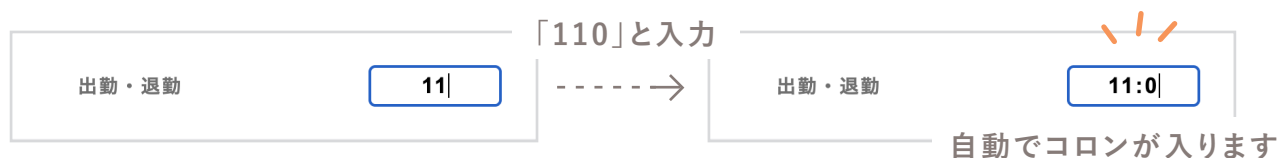
13:30

JavaScriptで時刻の入力サポート

一般ユーザー・管理者共通

時刻を数字で入力すると自動でコロンが付くようにしてあります。

また「aaa」などの文字列や「34:78」などの無効な時刻を入力できないようにしています。



勤怠の新規作成

一般ユーザー・管理者共通

スタッフが1日を通して打刻モレをしたり、勤怠アプリにアクセスできなかった場合を考慮して勤怠の新規作成機能を実装しました。勤怠情報のない日の詳細リンクを開き、修正申請と同じようにフォームを埋めて送信することで勤怠を新規作成できます。



勤怠の削除

一般ユーザー・管理者共通

勤務日だと思って出勤をしたら非番の日だった、などは不定休のシフトではありえないことではないと思います。登録した勤怠を何らかの理由で削除する機能です。

データベースから直接削除しても良いかもしれませんが、削除理由や扱った管理者が保存されている方が良いと思い実装しました。

※ 管理者の直接削除の例です。(一般ユーザーも削除申請ができます)



申請前データと申請した内容と比較

一般ユーザー・管理者共通

申請中勤怠の勤怠詳細画面を開くと、申請前のデータと申請内容をタブで切り替えて表示させ、申請内容を確認できるようにしています。



申請前	申請内容		
修正申請を送信しました			
名前	偽山田 廣作		
日付	2026年	2月3日	
出勤・退勤	08:00	～	17:00
休憩	12:00	～	13:00

*承認待ちのため修正はできません。



申請前	申請内容		
名前	偽山田 廣作		
日付	2026年	2月3日	
出勤・退勤	08:00	～	17:00
休憩	この休憩を取消します		
備考	休憩未取得のため		

*承認待ちのため修正はできません。

JavaScriptで年月日を選択可

カレンダーアイコンや年月日の部分を押下し、選んだ日付の日別勤怠一覧を表示できます。

2026年2月14日の勤怠

← 前日  2026/02/14 翌日 →

CLICK

名前	出勤	退勤	休憩	合計	詳細
偽山田 廣作	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細

日付選択パネルが出現します

2026年2月14日の勤怠

← 前日  2026/02/14 翌日 →

2026年(令和8年) 2月 ↑ ↓

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14

削除 今日

名前	出勤	合計	詳細
偽山田 廣作	08:00	8:00	詳細

選択した日付の勤怠一覧を表示します

2026年3月14日の勤怠

← 前日  2026/03/14 翌日 →

名前	出勤	退勤	休憩	合計	詳細
偽山田 廣作	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細 申請中

ここでも申請中の場合は目印が付きます

レスポンシブデザイン

CSSにブレイクポイントを2つ設定し、3通りの画面デザインを施しました。

● PC向け（画面幅：通常）



PC view of the attendance overview page. The header shows the COACHTECH logo and navigation links: 勤怠, 勤怠一覧, 申請, ログアウト. The main content area has a title 勤怠一覧 and a date selector for 2026/03. Below is a table with columns: 日付, 出勤, 退勤, 休憩, 合計, 詳細.

日付	出勤	退勤	休憩	合計	詳細
03/01(日)					詳細
03/02(月)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細

● タブレット向け（画面幅：768px以下）



Tablet view of the attendance overview page. The layout is similar to the PC view but with a more compact design. The header shows the COACHTECH logo and navigation links: 勤怠, 勤怠一覧, 申請, ログアウト. The main content area has a title 勤怠一覧 and a date selector for 2026/03. Below is a table with columns: 日付, 出勤, 退勤, 休憩, 合計, 詳細.

日付	出勤	退勤	休憩	合計	詳細
03/01(日)					詳細
03/02(月)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細

● スマートフォン向け（画面幅：480px以下）



Smartphone view of the attendance overview page. The layout is adapted for a smaller screen. The header shows the COACHTECH logo and a hamburger menu icon. The main content area has a title 勤怠一覧 and a date selector for 2026/03. Below is a table with columns: 日付, 出勤, 退勤, 休憩, 合計, 詳細. A callout points to the hamburger menu icon, stating: ヘッダーナビ部分が [三] に変わります (The header navigation part changes to [三]).

日付	出勤	退勤	休憩	合計	詳細
03/01(日)					詳細
03/02(月)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細
03/03(火)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細
03/04(水)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細
03/05(木)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細
03/06(金)	08:00	17:00	1:00	8:00	詳細
03/07(土)					詳細
03/08(日)					詳細
03/09(月)	17:00	02:00	1:00	8:00	詳細
03/10(火)	17:00	02:00	1:00	8:00	詳細